DOCUMENTO MAESTRO DE INGENIERÍA: DISEÑO Y VALIDACIÓN VIRTUAL

Control del Documento	INF-ZAS-FAS-001
Proyecto	Diseño y Validación Virtual de la Automatización del Carrusel Vertical (Paternoster)
Beneficiario	**FASECOL S.A.S.** (NIT 900121073)
Programa	ZASCA Metalmecánico - Convenio N°180/2024
Consultor	Universidad Autónoma de Manizales – CDT INNVESTIGA
Alcance	Consultoría Especializada (24 Horas de Ingeniería) - Gemelo Digital
Fecha	Enero 2026
INFORME	DIAGNOSTICO Y RECOPILACION TECNICA

Contents

1. ENTORNO LOGISTICO PLANTA 3
2. PLANO MECANICO DEL SISTEMA PROPUESTO 6
2.1 Requerimientos funcionales del sistema 7
3. FICHA ANALISIS DE IMPACTOS OPERATIVOS Y HUMANOS 8
3.1. Definición del Escenario de Prueba 8
3.2. Análisis Cuantitativo (Tiempos y Movimientos) 8
3.3 Gráficas Estadísticas 10
3.4. Análisis de Impacto Humano (Ergonomía y Seguridad) 11
3.5. Control de Bodega e Integración ERP (Comparativa) 13
Conclusión de Control 15

Ilustración 1. Primer piso 25 x 30 m aprox 4
Ilustración 2. Segundo Piso 18x30 m aprox 5
Ilustración 3.vistas laterales y frontales Carrusel vertical 6
Ilustración 4. Unidades despachadas vs manual, Automático 10
Ilustración 5. Nivel de Fatiga vs Hora Turno 12
Ilustración 6. Diagrama flujo de datos en ruta crítica. 14

Tabla 2. Estimacion movimientos manual vs Automatico 8
Tabla 3. Tabla de Impacto entre el sistema manual vs Automático. 13

1. ENTORNO LOGISTICO PLANTA

Fasecol SAS es una empresa colombiana con fuerte presencia en el área metropolitana de **Pereira** y Dosquebradas, especializada en soluciones tecnológicas e industriales para diversos sectores.

Sus actividades principales incluyen:

- **Sistemas Eléctricos Automotrices:** Se especializan en el diseño, fabricación y comercialización de **arneses eléctricos** para la industria automotriz y de electrodomésticos.
- **Soluciones de Accesibilidad:** Proveen e instalan sistemas de elevación, como **ascensores y plataformas** industriales o comerciales, diseñados para optimizar el levantamiento de cargas y mejorar la ergonomía.
- **Mantenimiento Industrial:** Ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para carrocerías, sistemas neumáticos, hidráulicos y partes mecánicas.
- **Gestión de Flotas y TIC:** Desarrollan proyectos de software y hardware especializado para el **control de flota** y sistemas de cobro, además de soluciones en TIC.
- **Comercio Electrónico:** Cuentan con la Tienda Fasecol donde distribuyen componentes eléctricos como conectores, cables y terminales especializados.

En base a esta información, podemos identificar que existen 2 plantas físicas, el primer nivel tienen el armado de arneses con 2 modelos (camiones y línea blanca), y el segundo piso solo para arneses de moto.

En base a lo anterior se analiza las opciones de aprovechamiento de espacio y dar una solución al manejo de materiales del almacén, integrado con la administración de espacio vertical.

De esta forma consolidar la salida de elementos de forma automática administrado por un sistema automático que permita manejar las distintas referencias en una forma de suministro vertical.

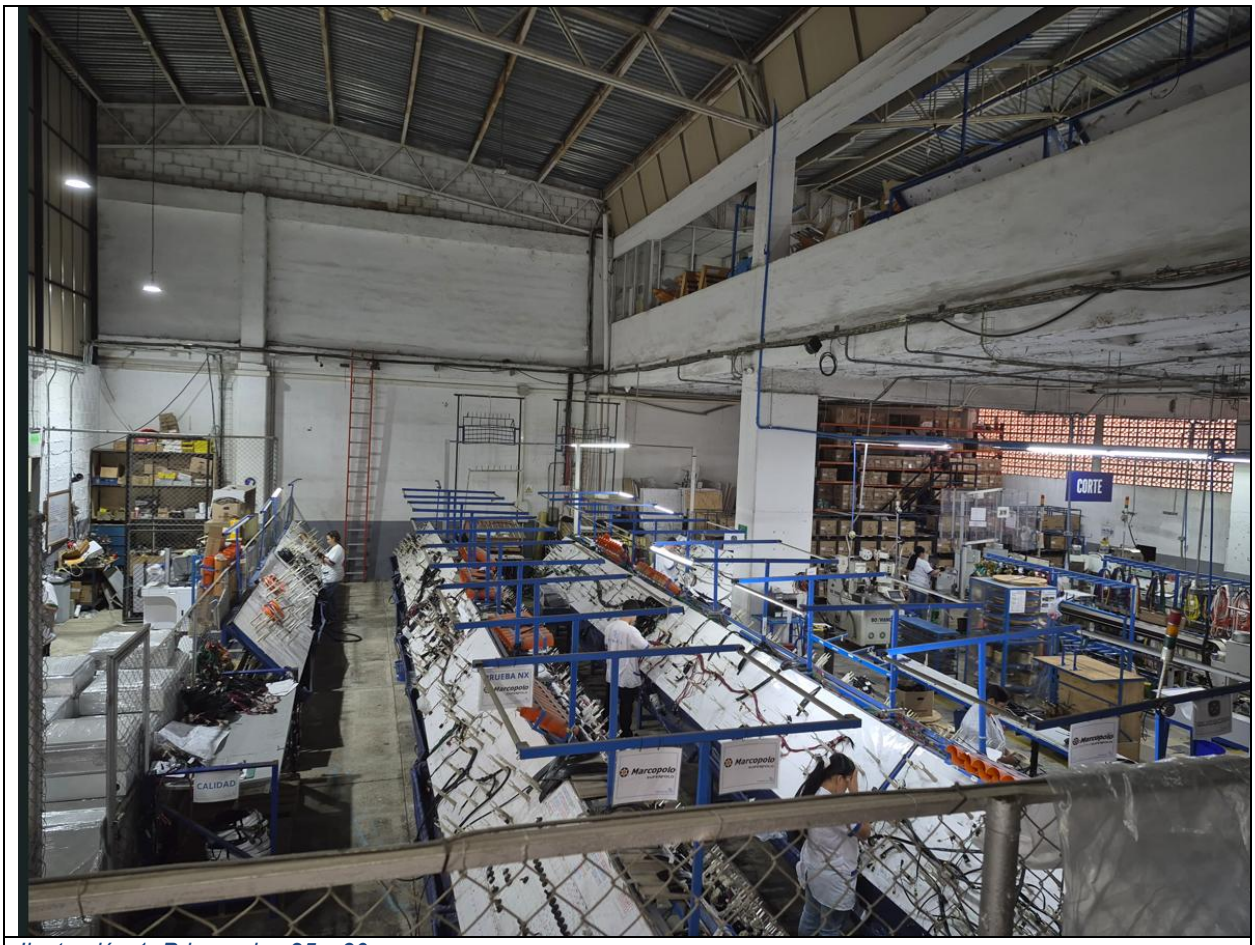


Ilustración 1. Primer piso 25 x 30 m aprox

Se tiene una necesidad clara que es aprovechar al máximo el espacio existente para trabajar en los 2 niveles con un método de producción vertical con opciones de ampliación de un según nivel como se muestra en la ilustración 1.

Ilustración 2. Segundo Piso 18x30 m aprox

La idea es suministro de material en ambos pisos tanto para el primero como para el segundo piso.

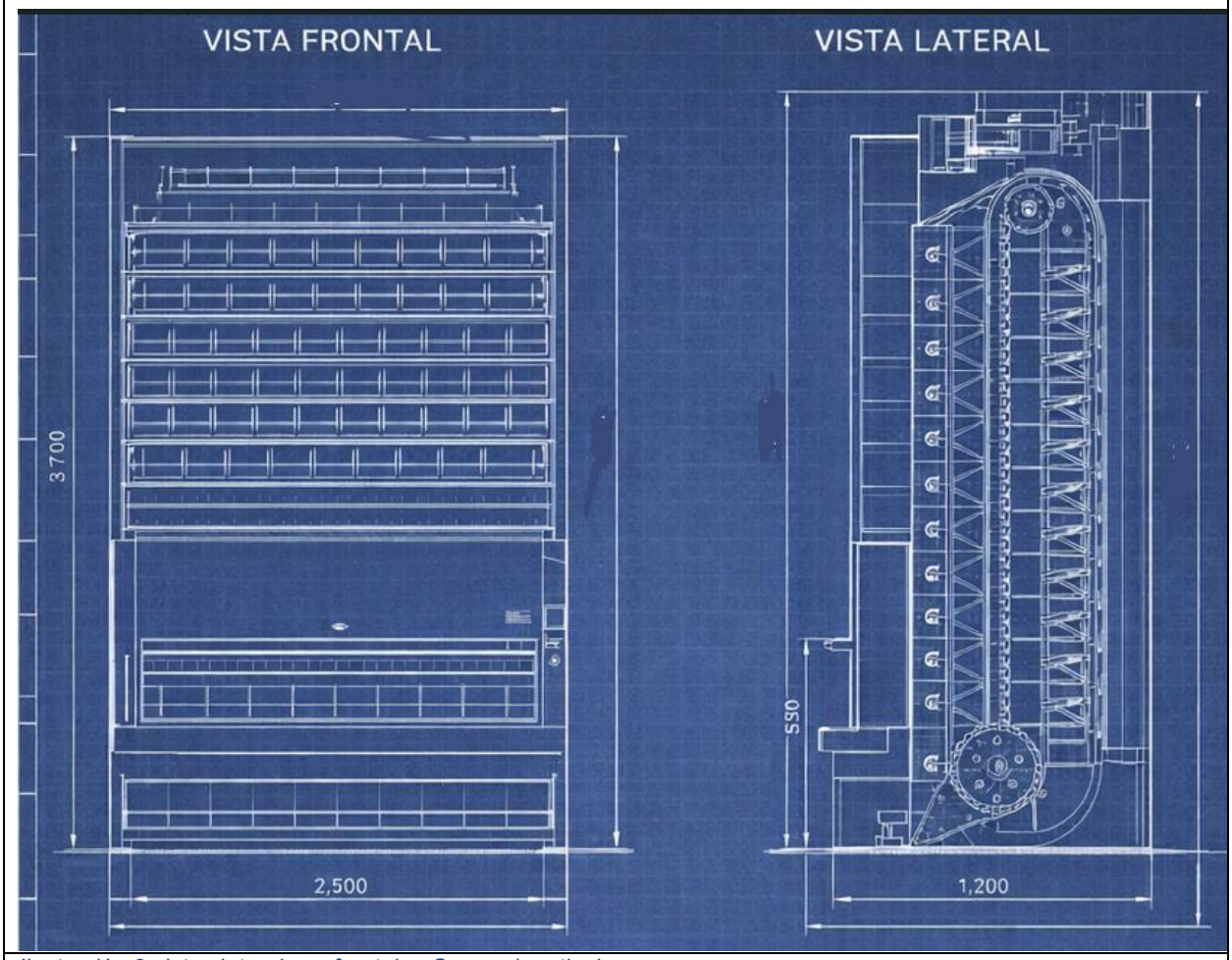


Ilustración 3.vistas laterales y frontales Carrusel vertical

2. PLANO MECANICO DEL SISTEMA PROPUESTO.

Nota
Medidas bajo revision
Se ilustra las medidas tentativas que se desea realizar el sistema de carrusel vertical con la opción de ingresar desde canastas plásticas hasta carretes de alambre.
Equipo tentativo en el cual se desea aprovechar la salida de material enlazando el ERP, con el manejo del concepto de administración del espacio en forma vertical.

2.1 Requerimientos funcionales del sistema

1. **Operación y Movimiento:** Selección automática, ruta óptima, precisión ±2mm.
2. **Seguridad (Safety):** Cortinas de luz, enclavamiento de puerta, freno por corte de energía.
3. **Interfaz (HMI):** Login de usuario, búsqueda por SKU, "Pick-to-Light" virtual.
4. **Integración de Datos:** Inventario en tiempo real, logs de auditoría, API para ERP.
5. **No Funcionales (Calidad):** Capacidad (300kg), Disponibilidad 24/6, Tiempo respuesta <45s

Existen más variables, pero se están analizando inicialmente estas condiciones.

3. FICHA ANALISIS DE IMPACTOS OPERATIVOS Y HUMANOS

3.1. Definición del Escenario de Prueba

Para realizar una comparación justa, se define el siguiente escenario estándar de operación:

- **Tarea:** Recolección de Kits de Producción (Picking).
- **Volumen:** 10 Referencias (SKUs) distintas por orden de trabajo.
- **Duración del Turno:** 8 Horas (480 minutos).
- **Perfil de Carga:** Elementos de 2kg a 5kg (Cables y Componentes Electrónicos).

Los Contendientes

1. **Proceso Manual (Estantería Convencional):**
    - Operario camina por pasillos buscando la ubicación.
    - Usa escalera tipo tijera para alcanzar niveles superiores (2m+).
    - Carga el peso mientras baja la escalera.
    - Regresa al punto de acopio.

2. **Proceso Automatizado (ZASCA):**
    - Operario permanece en la estación de trabajo (Punto fijo).
    - Digita la referencia en el HMI.
    - El sistema trae la bandeja a la "Zona Dorada" (Altura ergonómica: 90cm - 1.10m).
    - Desliza el producto a la mesa de trabajo (sin levantar).

3.2. Análisis Cuantitativo (Tiempos y Movimientos)

Estimación de tiempos promedio por ciclo (1 Referencia).			
Fase del Proceso	Manual (Minutos)	Automatizado ZASCA (Minutos)	Diferencia
Búsqueda (Caminar)	1.5 min	0.0 min	**-100%**
Localización Visual	0.5 min	0.1 min (Luz Indicadora)	**-80%**
Acceso (Escalera/Giro)	1.0 min	0.3 min (Tiempo de Giro)	**-70%**
Extracción y Regreso	1.5 min	0.2 min	**-86%**
TOTAL POR REFERENCIA	**4.5 minutos**	**0.6 minutos (36 seg)**	**-87%**

Tabla 1. Estimacion movimientos manual vs Automatico

Proyección a Turno de 8 Horas

- **Tiempo Disponible Real:** 7 horas (descontando pausas activas y almuerzo) = 420 minutos.

A. Capacidad Máxima Teórica (Referencias por Turno):

- **Manual:** 420 min / 4.5 min = **93 Referencias**.
- **ZASCA:** 420 min / 0.6 min = **700 Referencias**.
- **Factor de Mejora: 7.5x**.

B. Distancia Recorrida (Fatiga):

- **Manual:** Promedio 20 metros por referencia x 93 ref = **1.86 Kilómetros** caminando.
- **ZASCA:** 0 metros.

3.3 Gráficas Estadísticas

Rendimiento Comparativo (Picking por Turno)

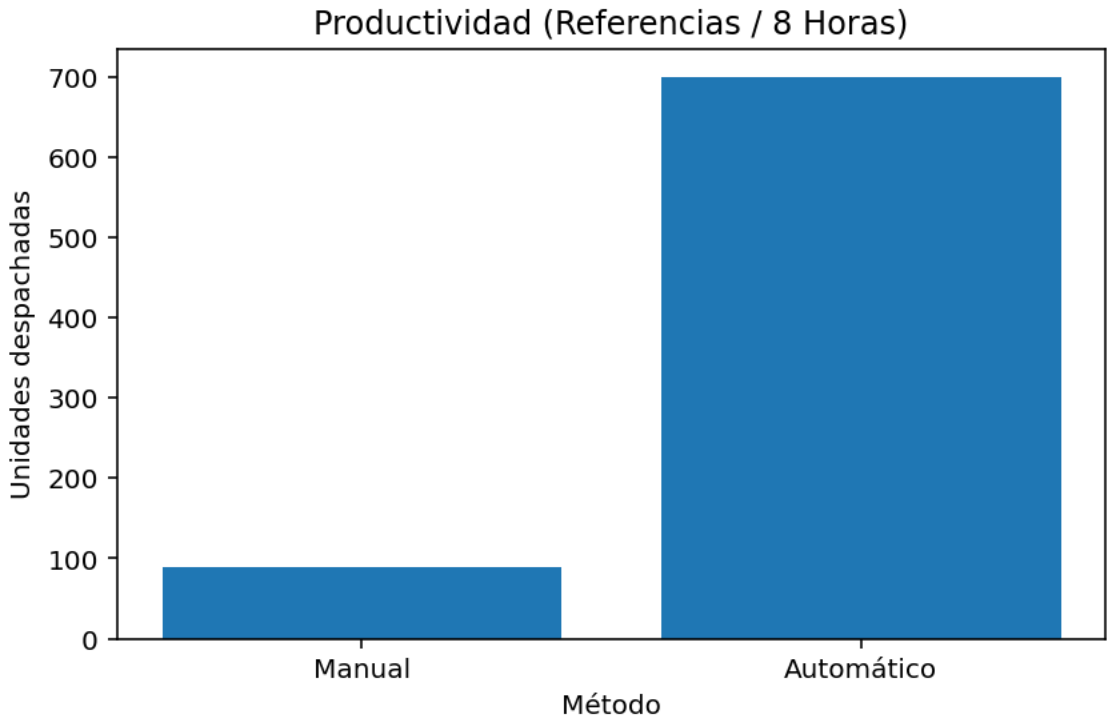


Ilustración 4. Unidades despachadas vs manual, Automático

3.4. Análisis de Impacto Humano (Ergonomía y Seguridad)

Este es el factor crítico para la justificación de la inversión más allá de la productividad.

A. Zona de Trabajo (Ergonomía)

- **Manual:** Obliga al operario a realizar flexiones (nivel suelo) y extensiones (nivel >1.70m).
    - *Riesgo:* Lesiones lumbares y fatiga muscular acumulada.
- **ZASCA:** Entrega siempre en la **"Zona Dorada"** (Cintura-Pecho).
    - *Beneficio:* Elimina la necesidad de agacharse o estirarse.

B. Riesgo de Accidente

- **Manual:** Uso de escaleras con carga en manos (Riesgo Alto de Caída). Tráfico cruzado con personal operative.

- **ZASCA:** Operario confinado en zona segura. Barreras de luz (Cortinas de Seguridad) detienen el equipo si hay intrusión. Cero trabajo en alturas.

C. Carga Cognitiva

- **Manual:** Estrés por memorizar ubicaciones ("¿Dónde estaba el cable X?"). Frustración por inventario fantasma (ir al sitio y que no esté).

- **ZASCA:** Sistema "Go-to-Light". La máquina presenta el ítem. El estrés de búsqueda se elimina totalmente.

D. Curva de Fatiga (Turno de 8 Horas)

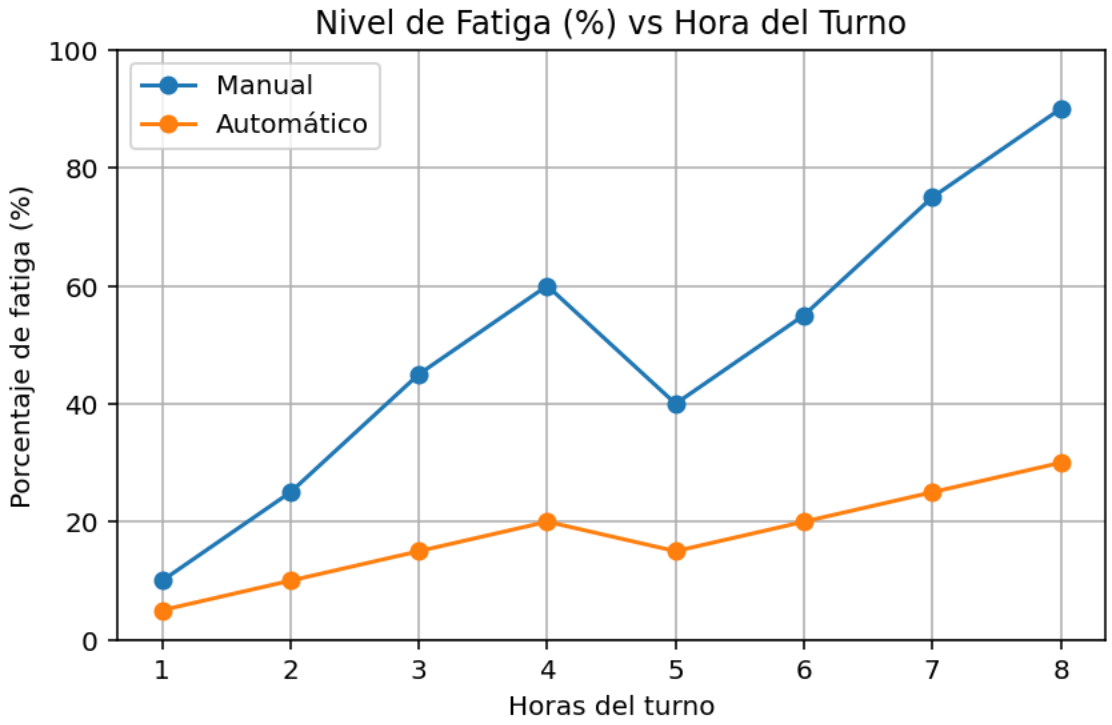


Ilustración 5. Nivel de Fatiga vs Hora Turno

- **Línea Superior (Manual):** La fatiga crece exponencialmente por el esfuerzo físico. Al final del turno, la probabilidad de error aumenta drásticamente.
- **Línea Inferior (ZASCA):** La fatiga se mantiene controlada y lineal, ya que el esfuerzo es mínimo. La calidad del trabajo es constante a las 8:00 AM y a las 4:00 PM.

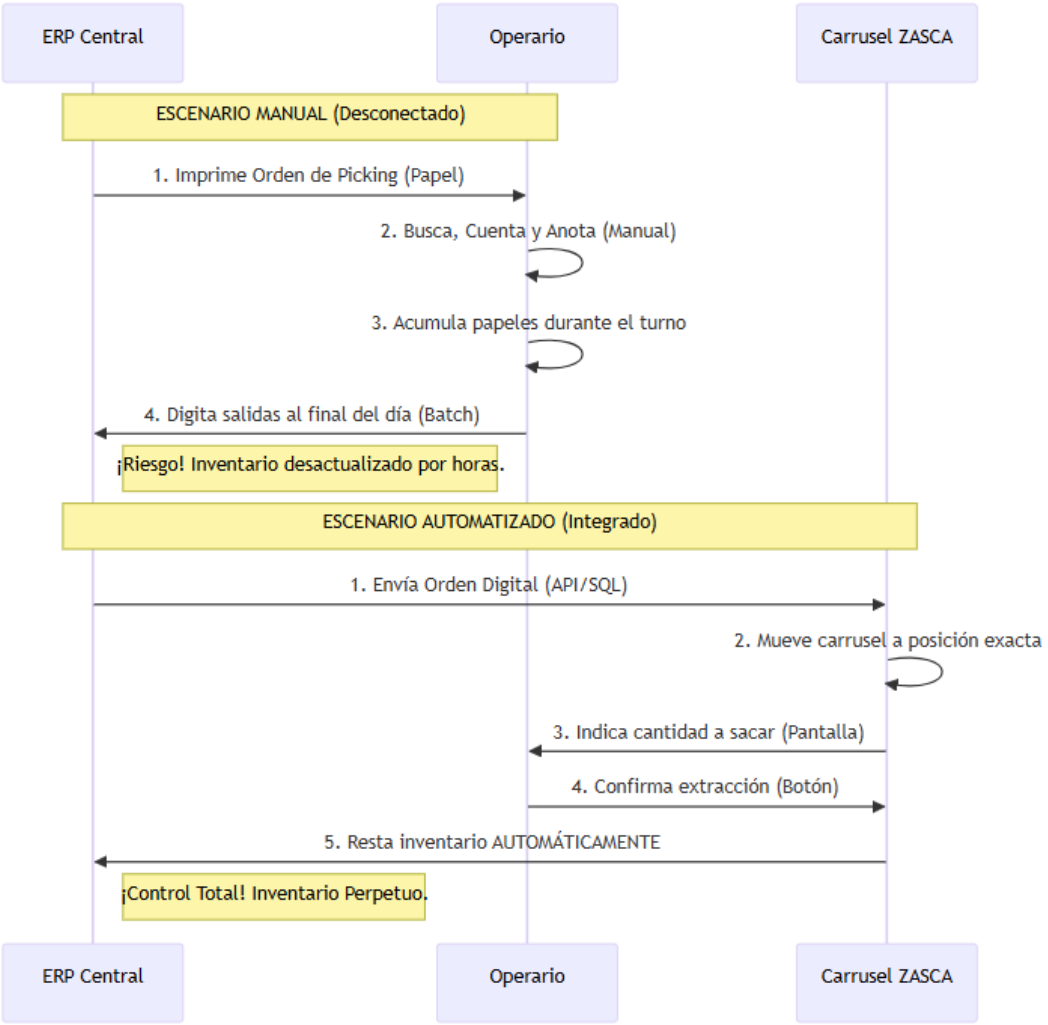
3.5. Control de Bodega e Integración ERP (Comparativa)

Análisis del flujo de información y control de inventario entre el método manual y la integración automatizada.

Característica	Bodega Manual (Salida por Lote)	ZASCA + ERP (Integrado)	Impacto
Registro de Salida	Diferido (Papel -> Digitación posterior).	**Tiempo Real** (Automático al pulsar botón).	Elimina desfases de inventario.
Precisión (Accuracy)	~95% (Errores humanos de conteo/lectura).	**99.9%** (Picking dirigido y validado por luz).	Elimina "Inventario Fantasma".
Seguridad / Trazabilidad	Baja. Cualquiera puede tomar un ítem sin registro.	**Total**. Requiere Login (ID) para mover el carrusel.	Auditoría exacta de "Quién, Qué, Cuándo".
Actualización de Stock	Por Lotes (Al final del turno/día).	**Transaccional** (Ítem por ítem al instante).	ERP refleja la realidad al segundo.
Reabastecimiento	Reactivo (Cuando se nota que falta).	**Predictivo** (Alertas automáticas de stock bajo).	Evita paradas de producción por falta de material.

Tabla 2. Tabla de Impacto entre el sistema manual vs Automático.

Ilustración 6. Diagrama flujo de datos en ruta crítica.



Conclusión de Control

La integración ZASCA-ERP transforma la bodega de una "Caja Negra" (donde solo se sabe qué entra y qué sale al final del día) a una "Caja de Cristal", donde cada movimiento queda registrado, auditado y reflejado en los estados financieros y logísticos de la empresa en tiempo real.

Aprobado por: Ingeniería de Control ZASCA

Aprobación del Alcance Técnico

Jhon Alexander Valencia Marulanda

Ing. Responsable Proyecto

CDT INNVESTIGA – UAM

José Federico Velázquez
Gerente - FASECOL S.A.S.